

Análisis Exhaustivo de los Modelos de Confiabilidad Kijima Tipo I y II: Dinámica de la Edad Virtual y Dependencia Temporal de Parámetros

1. Introducción a la Ingeniería de Confiabilidad y la Teoría de la Reparación Imperfecta

La ingeniería de confiabilidad se erige sobre la necesidad crítica de predecir, gestionar y mitigar los fallos en sistemas físicos complejos a lo largo de su ciclo de vida operativo. En el núcleo de esta disciplina yace el modelado estocástico de los procesos de degradación y las subsiguientes intervenciones de mantenimiento. Durante las etapas formativas de la teoría de la confiabilidad, el análisis matemático del mantenimiento se fundamentó en dos constructos teóricos extremos, los cuales, si bien ofrecían tratabilidad analítica, adolecían de una grave falta de isomorfismo con la realidad industrial¹.

El primer paradigma es el "mantenimiento perfecto" (Perfect Repair), el cual asume que cualquier intervención correctiva o preventiva tiene la capacidad de restaurar el sistema a una condición prístina, idéntica a la que poseía al salir de la línea de ensamblaje. Bajo esta premisa, el equipo queda "Tan Bueno Como Nuevo" (As Good As New - AGAN). Desde la perspectiva de los procesos estocásticos, este comportamiento se modela a través de un Proceso de Renovación Ordinario (Renewal Process - RP), en el cual los tiempos de inter-fallo sucesivos son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.)¹. La memoria del desgaste se borra por completo en cada evento de reparación. El segundo paradigma es el "mantenimiento mínimo" (Minimal Repair), postulado matemáticamente mediante un Proceso de Poisson No Homogéneo (Non-Homogeneous Poisson Process - NHPP). Este enfoque asume que la intervención técnica se limita estrictamente a devolver la funcionalidad operativa al sistema, sin alterar en absoluto su trayectoria subyacente de degradación, dejándolo "Tan Malo Como Viejo" (As Bad As Old - ABAO)¹.

No obstante, la fenomenología del desgaste en infraestructuras aeronáuticas, redes de generación eléctrica, maquinaria pesada y sistemas mecánicos complejos rara vez obedece a estos dos extremos. La sustitución de un rodamiento averiado en una turbina o el reemplazo de una válvula en un sistema de bombeo multicomponente mejora indudablemente la confiabilidad general del ensamblaje, superando la premisa pesimista del estado ABAO. Sin embargo, el chasis circundante, las conducciones térmicas y los componentes estructurales no reemplazados conservan las micro-fracturas, la fatiga de materiales y el estrés térmico acumulado, lo que impide que el sistema en su conjunto alcance el estado AGAN². Esta vastedad de escenarios intermedios define el concepto de "reparación imperfecta" (Imperfect Repair).

La incapacidad de los modelos clásicos para capturar esta fenomenología impulsó la búsqueda de marcos teóricos más sofisticados. Tras los intentos iniciales como la regla (p, q) de Brown y Proschan, el hito definitivo en el modelado de reparaciones imperfectas fue establecido por los investigadores Masaaki Kijima y Ushio Sumita en 1986, y posteriormente cristalizado por Kijima en 1989 a través de su obra fundacional sobre sistemas reparables². El trabajo de Kijima introdujo formalmente la teoría de los Procesos de Renovación Generalizados (Generalized Renewal Process - GRP), anclados en el innovador concepto de la "Edad Virtual" (Virtual Age). Esta arquitectura estocástica permite modelar cualquier grado de efectividad de reparación mediante la transformación matemática de la edad acumulada del sistema, proporcionando una flexibilidad sin precedentes para la estimación paramétrica.

Este informe de investigación despliega un escrutinio detallado, exhaustivo y riguroso de los Modelos de Confiabilidad Kijima Tipo I y Tipo II. La narrativa analítica explora sus fundamentos algebraicos, disecciona sus diferencias y similitudes operativas, cartografía los rangos de comportamiento de sus parámetros, y traza la evolución de estos desde formulaciones de constantes estáticas hacia modelos contemporáneos con dependencia temporal y regresión de covariables. Adicionalmente, se ejecuta un estudio profundo sobre la dinámica asintótica de la edad virtual en el tiempo, demostrando cómo las propiedades matemáticas intrínsecas de cada modelo dictaminan el destino operativo a largo plazo de los sistemas reparables.

2. Fundamentos Matemáticos y la Ontología de la Edad Virtual

El salto conceptual de la teoría de Kijima reside en la desvinculación entre el tiempo cronológico y el desgaste sistémico. La edad cronológica de un equipo representa el tiempo astronómico transcurrido desde su primera puesta en marcha. Por el contrario, la edad virtual es una construcción latente que codifica el estado de "salud" o la fatiga efectiva del sistema, modulada por los estragos del ambiente de operación y, fundamentalmente, por los beneficios restaurativos de las intervenciones de mantenimiento⁷.

Para establecer el formalismo matemático subyacente, considérese un sistema reparable que inicia su vida útil en el tiempo $t_0 = 0$. Sea la secuencia $\{T_k\}_{k \geq 1}$ los tiempos cronológicos sucesivos en los que ocurren los fallos del sistema, con $T_0 = 0$. Los tiempos de permanencia o inter-fallo se definen como $X_k = T_k - T_{k-1}$ ¹. Se define V_n como la edad virtual del sistema inmediatamente después de la conclusión de la n -ésima reparación¹⁰. En el modelado clásico de confiabilidad, se asume convencionalmente que los tiempos requeridos para ejecutar las reparaciones son insignificantes en comparación con los tiempos de operación, tratándolos como eventos puntuales en el proceso estocástico³. Si el componente recién manufacturado obedece a una distribución de probabilidad de tiempo hasta el fallo caracterizada por una función de distribución acumulada $F(t)$, una función de

densidad de probabilidad $f(t)$ y una intensidad de fallo inicial o tasa de riesgo $\lambda(t) = f(t)/(1 - F(t))$, el modelo GRP dictamina que la probabilidad de supervivencia del sistema para el ciclo venidero depende exclusivamente de la edad virtual acumulada hasta ese punto. Específicamente, la función de distribución condicional del $(n + 1)$ -ésimo tiempo de inter-fallo, X_{n+1} , dado que la edad virtual tras la reparación previa es V_n , se formula matemáticamente como el tiempo de supervivencia residual de un equipo que ya ha sobrevivido hasta la edad V_n :

$$P(X_{n+1} \leq x | V_n) = \frac{F(x + V_n) - F(V_n)}{1 - F(V_n)}$$

Corolario de esta premisa, la función de intensidad condicional (hazard function) del proceso general de fallos, que rige la probabilidad instantánea de un nuevo colapso en el tiempo global t , sufre un desplazamiento en su argumento en función del historial de mantenimiento. Para cualquier instante t en el intervalo operativo (T_n, T_{n+1}) , la intensidad de fallo se define como $\lambda_{n+1}(t) = \lambda(t - T_n + V_n)$ ². Esto significa que, internamente, el sistema no experimenta el tiempo como $t - T_n$ (lo que equivaldría a AGAN), ni como t (lo que equivaldría a ABAO), sino como un tiempo intermedio dictado por V_n . Para regir el mecanismo exacto mediante el cual las acciones de mantenimiento determinan el valor de V_n , Kijima postuló dos arquitecturas probabilísticas canónicas basadas en el concepto de Reducción Aritmética de la Edad (Arithmetic Reduction of Age - ARA)¹⁷.

3. Resumen y Formulación Analítica de los Modelos de Kijima

Los modelos Kijima Tipo I y Tipo II difieren de manera drástica en cómo conceptualizan el alcance del impacto del mantenimiento sobre la memoria histórica de degradación del equipo. Esta divergencia estructural determina qué tipo de actividades industriales pueden ser fielmente representadas por cada formulación matemática.

3.1. El Modelo Kijima Tipo I (ARA1)

El Modelo Kijima Tipo I se construye bajo el axioma de que una acción de reparación es intrínsecamente local y temporalmente restringida. Asume que los técnicos de mantenimiento únicamente tienen la capacidad de subsanar, mitigar o revertir los daños, la fatiga y el desgaste

que el sistema ha acumulado durante el intervalo de operación más reciente, es decir, el periodo transcurrido estrictamente entre el $(n - 1)$ -ésimo y el n -ésimo fallo⁶. Los daños acumulados en ciclos operativos más antiguos permanecen inalterables y cristalizados dentro de la estructura del sistema.

Dada esta premisa, la literatura clasifica al Modelo Kijima I como un proceso de Reducción Aritmética de la Edad con "memoria de orden 1" (ARA1)¹⁷. El efecto estocástico del mantenimiento sobre el sistema se introduce mediante un parámetro de efectividad de

reparación, denotado frecuentemente como q (o a veces A_n , θ , o a). La recursión

algebraica fundamental que define la edad virtual V_n inmediatamente después de la n -ésima reparación en el Modelo Kijima I es:

$$V_n = V_{n-1} + qX_n$$

Donde V_{n-1} es la edad virtual heredada de la reparación anterior, X_n es el tiempo

cronológico operado en el ciclo actual, y q representa el índice de daño residual o la fracción del desgaste reciente que el equipo técnico fue incapaz de rectificar²¹. Al expandir esta

recursión asumiendo un sistema virgen en el tiempo cero ($V_0 = 0$), se revela la topología sumatoria del modelo:

$$V_n = qX_1 + qX_2 + \cdots + qX_n = q \sum_{i=1}^n X_i = qT_n$$

Este desarrollo analítico desvela una propiedad estocástica profunda: en el Modelo Kijima I

(bajo la suposición de un parámetro q constante), la edad virtual del sistema equivale exactamente a una fracción constante de su edad cronológica total²¹. El desgaste incurrido en

el ciclo temporal X_1 no se degrada ni es mitigado por intervenciones de mantenimiento

subsecuentes; su penalización qX_1 permanece estratificada en la edad del componente para siempre¹².

Este comportamiento matemático convierte al Modelo Kijima I en la representación teórica óptima para el Mantenimiento Correctivo (Corrective Maintenance - CM) en infraestructuras complejas¹⁵. Cuando un sistema multicomponente falla debido a la rotura de un subsistema aislado (por ejemplo, el fallo de una placa de circuito en un centro de mecanizado CNC o la rotura de una correa de transmisión), el equipo de intervención reemplaza la pieza rota para

restablecer el funcionamiento. Esta acción elimina el daño del componente específico que causó el fallo reciente, pero no revierte la fatiga metalúrgica general del bastidor, ni el envejecimiento de los motores no reemplazados que han estado operando ininterrumpidamente desde el tiempo cero¹⁴.

3.2. El Modelo Kijima Tipo II (ARA ∞)

En oposición a la miopía histórica del Tipo I, el Modelo Kijima Tipo II postula que las actividades de reparación poseen una influencia sistémica, penetrante e integral. Esta arquitectura matemática, clasificada como Reducción Aritmética de la Edad con "memoria infinita" (ARA ∞), asume que la intervención técnica no solo remedia los desgastes originados en el último ciclo de vida, sino que simultáneamente aborda, repara y mitiga una fracción proporcional de todo el daño acumulado por el sistema desde su concepción original⁶. La formulación recursiva que dictamina la edad virtual bajo el Modelo Kijima Tipo II introduce el

parámetro de efectividad q como un factor multiplicativo que envuelve la totalidad de la historia operativa previa:

$$V_n = q(V_{n-1} + X_n)$$

Esta disposición algebraica aparentemente sutil altera de manera radical la propagación del daño a través del tiempo¹². Al expandir recursivamente la ecuación para observar las dependencias subyacentes, se obtiene la siguiente serie:

$$V_n = q^n X_1 + q^{n-1} X_2 + \cdots + q^2 X_{n-1} + q X_n = \sum_{i=1}^n q^{n-i+1} X_i$$

El análisis de esta expansión polinómica ilumina la principal innovación teórica del modelo: la aplicación de un factor de descuento geométrico masivo sobre la historia de fallos antiguos²⁵.

El daño residual que se generó durante el primer ciclo operativo (X_1) ha sido sometido a n intervenciones de reparación sucesivas, por lo que su contribución a la edad virtual actual está ponderada por el factor q^n . Puesto que en los sistemas reparables de interés el parámetro de efectividad q es estrictamente menor a la unidad (típicamente $0 < q < 1$), el término q^n experimenta un decaimiento asintótico que tiende a cero conforme crece el número de reparaciones. El daño original es gradualmente "olvidado" o purgado por la acumulación de intervenciones sistémicas continuas¹⁷.

Físicamente, el Modelo Kijima II es la encarnación estocástica del Mantenimiento Preventivo (Preventive Maintenance - PM) exhaustivo, las revisiones mayores de ciclo de vida (Overhauls),

o los programas de refabricación¹⁵. Durante una revisión mayor de una turbina de gas, por ejemplo, el equipo no solo aborda el componente que desencadenó la alarma de degradación, sino que procede a desensamblar la estructura, reemplazar cojinetes, recubrir álabes, realizar ensayos no destructivos y lubricar la totalidad del sistema¹⁵. En consecuencia, el sistema en su conjunto experimenta un rejuvenecimiento que impacta tanto la degradación reciente como la fatiga histórica¹⁰.

4. Análisis Comparativo: Similitudes y Diferencias Estructurales

Ambas construcciones teóricas residen bajo el paraguas metodológico de la teoría de los Procesos de Renovación Generalizados, compartiendo supuestos fundacionales de modelado estocástico. Tanto el modelo Kijima I como el Kijima II asumen que los tiempos de inactividad originados por la reparación son despreciables frente al ciclo de misión, colapsando los eventos de mantenimiento en instantes de tiempo nulos⁴. Ambos métodos concuerdan en que la tasa de fallo de referencia (baseline failure rate) y la estructura probabilística intrínseca de la distribución original (típicamente Weibull o procesos de ley de potencias) se mantienen invariables; el mantenimiento simplemente efectúa transformaciones en la escala de tiempo experimentada por el sistema mediante la contracción aritmética de su edad virtual²⁰. A pesar de estas raíces comunes, las diferencias operativas y la propagación de las varianzas en las estimaciones a largo plazo son colosales. La elección incorrecta de uno de estos modelos introduce sesgos de inferencia críticos en la predicción del Expected Number of Failures (ENF). Utilizar un modelo Kijima I para planificar el presupuesto logístico de una flota sujeta a overhauls sistémicos resultará en un sobre-aprovisionamiento de repuestos, ya que la predicción subestimarán groseramente la vida útil restante. Inversamente, asignar un modelo Kijima II a un sistema que recibe meros arreglos de emergencia sobreestimarán la confiabilidad futura y desencadenará un aumento letal de las tasas de fallos imprevistos⁶.

Tabla 1: Dimensiones Comparativas de los Modelos Kijima Tipo I y Tipo II

Dimensión Analítica	Modelo Kijima Tipo I (ARA1)	Modelo Kijima Tipo II (ARA ∞)
Supuesto Termodinámico Fundamental	La restauración es un fenómeno local. La reparación revierte exclusivamente la entropía incurrida desde la intervención previa.	La restauración es un fenómeno integral. La reparación mitiga una fracción proporcional de la entropía total acumulada en el sistema.
Arquitectura Estocástica	Memoria corta estricta	Memoria infinita continua.

de Memoria	(Orden 1). El impacto de las reparaciones históricas se cristaliza en la estructura y no es iterativo.	La huella de las reparaciones pasadas es reevaluada y re-mitigada en cada nueva intervención.
Evolución del Daño Histórico (X_i)	El daño residual del ciclo i se traslada perpetuamente como una penalidad constante de magnitud qX_i .	El daño residual del ciclo i se desvanece de manera no lineal bajo un decaimiento geométrico dictado por $q^{n-i+1} X_i$.
Mapeo a la Realidad Físico-Industrial	Mantenimiento Correctivo (CM), reemplazo de componentes discretos, sustitución modular bajo fallo (run-to-failure).	Mantenimiento Preventivo (PM), reconstrucciones en factoría (overhauls), reacondicionamiento profundo y lubricación general.
Expansión Sumatoria Desdoblada	$V_n = q \sum_{i=1}^n X_i = qT_n$	$V_n = \sum_{i=1}^n q^{n-i+1} X_i$
Comportamiento Asintótico a Largo Plazo	La edad virtual diverge invariablemente al infinito a medida que el número de fallos crece. El retiro del equipo es mandatorio.	Para $0 < q < 1$, la edad virtual converge estocásticamente hacia un atractor o límite estacionario acotado.

5. Dominio y Rangos Operativos de los Parámetros de Reparación

La elegancia sintáctica del marco teórico de Kijima reside en su capacidad de interpolar de forma fluida a través de todos los estados de degradación sistémica concebibles manipulando

el valor de un único parámetro continuo de efectividad, el parámetro q (Repair Effectiveness Index)¹⁰. En desarrollos aplicados y paquetes de software comercial como BlockSim, es práctica común utilizar el complemento matemático de este valor, denominado Factor de

Restauración (Restoration Factor - RF), donde $RF = 1 - q$, y se expresa como el

porcentaje probabilístico de juventud que se infunde al equipo¹².

El parámetro q representa estrictamente el factor de penalización, es decir, el porcentaje del deterioro acumulado que sobrevive a la reparación y permanece enquistado en el sistema¹². El análisis bibliográfico corrobora que las propiedades físicas y los dominios estocásticos de la variable se dividen en cinco regiones bien diferenciadas, las cuales determinan rangos de comportamiento matemáticamente distintos⁹:

1. **Renovación Perfecta** ($q = 0$, equivalente a $RF = 100\%$): Este es el límite inferior idealizado. En este punto, el 100% del daño es removido. Cuando se impone esta condición, ambos modelos de Kijima colapsan matemáticamente y se vuelven idénticos al reducir instantáneamente la edad virtual a $V_n = 0$. La función compensadora de la intensidad se reinicia en el origen, y el comportamiento general del sistema se vuelve isomórfico con un Proceso de Renovación (RP) clásico¹.
2. **Reparación Imperfecta Estándar** ($0 < q < 1$, equivalente a $0\% < RF < 100\%$): Este rango constituye el núcleo de la ingeniería de confiabilidad contemporánea. La intervención restablece el sistema a un estrato funcional calificado como "Mejor que Viejo, pero Peor que Nuevo" (Better than old, worse than new). El equipo recupera gran parte de su funcionalidad, pero retiene una cicatriz residual ineludible. Valores cercanos a 0.1 indican reconstrucciones altamente eficaces, mientras que valores próximos a 0.9 sugieren paliativos temporales o reparaciones apresuradas⁹.
3. **Reparación Mínima** ($q = 1$, equivalente a $RF = 0\%$): En este extremo del espectro conservador, el esfuerzo de la cuadrilla técnica tiene un impacto nulo sobre el desgaste profundo. Se reactiva el equipo, pero la tasa de deterioro continúa su ascenso ininterrumpido. Al someter las fórmulas de Kijima I y II a $q = 1$, se observa que la edad virtual deviene exactamente igual a la edad cronológica acumulada ($V_n = V_{n-1} + X_n = T_n$). En este estado exacto, los modelos de Kijima se transforman algorítmicamente en un Proceso de Poisson No Homogéneo (NHPP) puro¹.
4. **Reparación Excesiva / Rejuvenecimiento Subyacente** ($q < 0$, equivalente a $RF > 100\%$): Esta región paramétrica genera a menudo escepticismo inicial por su naturaleza aparentemente contraintuitiva de edades virtuales negativas ("Mejor que Nuevo"). Sin embargo, es un rango de extrema relevancia en aplicaciones militares y aeroespaciales. Ocurre invariablemente cuando, al fallar un subsistema obsoleto, los protocolos de mantenimiento obligan a realizar un rediseño estructural (retrofitting),

reemplazando aleaciones de metales desgastados por cerámicas avanzadas de fibra de carbono. Esta actualización confiere al ensamble global una resiliencia frente a la fatiga superior a la especificación de diseño con la que salió originalmente de fábrica⁹.

5. Daño Iatrogénico / Deterioro Acelerado ($q > 1$, equivalente a $RF < 0\%$):

Situado en el extremo opuesto, el rango "Peor que Viejo" (Worse than old) o "Worse than minimal" ocurre cuando la manipulación de los técnicos introduce, intencionadamente o por negligencia, entropía adicional en el sistema⁹. Este fenómeno es ampliamente documentado en el modelado de "impactos compartidos de mantenimiento" (shared maintenance impacts) en sistemas multicomponente, donde abrir un compartimento sellado y despresurizado para sustituir un módulo electrónico induce micro-fracturas, derrames de fluidos cáusticos, o descalibración de alta precisión en los componentes adyacentes, incrementando drásticamente el riesgo basal del sistema global⁸. Para sistemas cuyas reparaciones alcanzan crónicamente este rango estocástico, el modelado migra frecuentemente hacia Procesos de Pólya Generalizados (GPP)³².

Tabla 2: Resumen de Parámetros, Fenomenología y Transiciones de Procesos Estocásticos

Valor de q	Factor de Restauración (RF)	Condición Fenomenológica Asumida	Proceso Estocástico Equivalente Resultante
$q < 0$	$> 100\%$	"Mejor que Nuevo" (Rejuvenecimiento sistémico / Upgrades)	Proceso de Reducción con aceleración temporal o retardo de edad
$q = 0$	100%	"Tan Bueno como Nuevo" (AGAN, Sustitución íntegra)	Proceso de Renovación Ordinario (RP)
$0 < q < 1$	1% – 99%	"Mejor que Viejo, Peor que Nuevo" (Reparación Imperfecta clásica)	Proceso de Renovación Generalizado (GRP) de tipo Kijima I/II
$q = 1$	0%	"Tan Malo como Viejo" (ABAO,	Proceso de Poisson No Homogéneo

		Restauración mínima y paliativa)	(NHPP)
$q > 1$	$< 0\%$	"Peor que Viejo" (Daño iatrogénico, impactos cruzados de reparación)	Proceso de Pólya Generalizado / Procesos Acelerados

6. Modelado Avanzado: Transición de Parámetros Constantes a Dependencia Temporal

La formulación tradicional de los modelos de Kijima, que conceptualiza la eficiencia de

reparación q como una constante determinista inmutable a lo largo de décadas de servicio de un activo, posibilitó avances masivos en simulaciones de Montecarlo y facilitó enormemente la obtención de Estimadores de Máxima Verosimilitud (MLE) a través de derivadas parciales cerradas⁶. Sin embargo, la comunidad científica pronto reconoció las profundas limitaciones de este paradigma de parámetros estáticos. Asumir que la vigésima intervención sobre un compresor envejecido tendrá un impacto regenerativo algorítmicamente idéntico al que tuvo la primera reparación desafía de manera frontal las leyes de la termodinámica, la acumulación de fatiga cíclica en aleaciones metálicas y la entropía de los sistemas físicos complejos¹⁰.

A medida que un sistema de ingeniería acumula ciclos térmicos masivos, sus tolerancias de mecanizado se ensanchan, los bastidores experimentan torsiones microscópicas y la oxidación corroe áreas que no están sujetas a repuestos directos. La degradación se vuelve difusa. En consecuencia, el rendimiento marginal de los esfuerzos de mantenimiento colapsa; cada hora invertida por los operarios restaura progresivamente menos edad virtual. Asumir un parámetro

q estático en estas condiciones provoca estimaciones gravemente sesgadas que pueden comprometer la disponibilidad táctica y la seguridad operativa de infraestructuras críticas⁸.

6.1. Integración Estocástica de la Dependencia Temporal ($q(t)$ o q_n)

Para resolver este desafío, los trabajos fundamentales introducidos por Fuqing y Kumar (2012)

lideraron la evolución conceptual al reemplazar el escalar inerte q por una función matemática transitoria dependiente del tiempo, $q(t)$ o de la cardinalidad de la reparación q_n ¹⁰. Esta innovación dotó a los modelos Kijima I y II de una elasticidad fenomenal, permitiendo representar arquitecturas donde la efectividad decae inexorablemente a lo largo del horizonte de planificación.

Bajo este marco temporal, las integraciones analíticas expanden su complejidad. Algunos

enfoques fundamentales para definir la función $q(t)$ incluyen:

- Degradación Paramétrica Temporal Exponencial:** En este enfoque, el índice de daño remanente se modela a través de una función asintótica convexa que empuja el valor hacia 1 con el paso del tiempo cronológico t . Un modelo general propone formas matemáticas como $q(t) = 1 - (1 - q_0) \exp(-\gamma t)$, o equivalentemente funciones del tipo $q(t) = \exp(-et)$ donde los escalares γ o e representan tasas intrínsecas de "fatiga sistémica a la reparación"³⁰. A medida que el tiempo astronómico del sistema tiende al infinito ($t \rightarrow \infty$), el modelo dictamina matemáticamente que $q(t) \rightarrow 1$. El corolario es profundo: en las etapas terminales de la vida útil del sistema, cualquier intento de mantenimiento preventivo o correctivo queda castrado en su efectividad, rindiendo inevitablemente resultados de "Reparación Mínima" (ABAO). Esta transición autónoma en el modelo permite al gestor algorítmico de activos calcular el "límite de vida útil" o el punto exacto de obsolescencia en el que reemplazar por completo el equipo es económicamente dominante frente a repararlo²⁴.
- Regresión de Covariables Basada en el Historial Dinámico:** Rompiendo con la dependencia puramente cronológica, enfoques recientes han incrustado modelos de Riesgos Proporcionales (Proportional Hazards Model - PHM) dentro del corazón del cálculo de la edad virtual³⁰. En estos, el parámetro de eficacia de la intervención individual, q_i , se regresa algorítmicamente contra un vector multidimensional de covariables w_i . Mediante el uso de funciones de transformación logística, se establece que $q_i = \exp(\beta^T w_i) / [1 + \exp(\beta^T w_i)]$, lo que asegura que el parámetro de efectividad fluya dinámicamente pero acotado estrictamente entre 0 y 1³⁷. Estas covariables extraen telemetría en tiempo real de programas de Mantenimiento Basado en Condición (Condition-Based Maintenance - CBM), midiendo las vibraciones anómalas, los espectros acústicos, la temperatura y humedad, y alimentando métricas de divergencia estructural, como la distancia de Mahalanobis. De esta manera, si un motor opera en un entorno hiper-corrosivo, el modelo castigará el vector w_i y reducirá severamente la edad virtual que la próxima reparación pueda limpiar³⁰.
- Efectos Mixtos y Fragilidad Estocástica Inducida (Random Effects Kijima Models):** Trascendiendo las funciones deterministas dependientes del tiempo, las fronteras contemporáneas del análisis proponen que el parámetro q sea tratado como una variable aleatoria de pleno derecho³⁰. La eficiencia real obtenida en una jornada de mantenimiento depende del cansancio de la tripulación técnica, el clima, imperfecciones de fundición invisibles en el repuesto instalado o el error de calibración humana. En

consecuencia, el parámetro de recuperación de la i -ésima reparación, α_i , se evalúa extrayéndolo de una distribución de probabilidad continua (por ejemplo, distribuciones Exponenciales, de fragilidad Gamma, o Pareto), insertando una capa de "Fragilidad Inducida" al modelo de confiabilidad, proporcionando robustas bandas de confianza predictiva a través de simulaciones de Montecarlo¹⁸.

7. Estudio Dinámico y Asintótico de la Edad Virtual en el Tiempo

La piedra angular analítica para el cálculo de presupuestos a largo plazo, contratos de mantenimiento predictivo (leasing logístico) y el control de inventario de repuestos se asienta sobre la capacidad de entender la trayectoria asintótica a largo plazo de la edad virtual, V_n . La comprensión matemática de hacia dónde se dirige V_n cuando el tiempo $t \rightarrow \infty$ o el número de ciclos $n \rightarrow \infty$ fue elaborada minuciosamente a través de teoremas exhaustivos propuestos por investigadores de la talla de Finkelstein, Cha, Doyen y Gaudoin¹. La evolución de la edad virtual difiere drásticamente según la topología del modelo y la estructura de los parámetros, revelando comportamientos contraintuitivos en el infinito. Se debe destacar que este estudio cobra total significado en sistemas que experimentan deterioro mecánico puro, dictaminado estocásticamente por funciones de distribución base que poseen una tasa de falla monótona creciente (Increasing Failure Rate - IFR). En la popular formulación de Weibull $\lambda(t) = \frac{\beta}{\alpha} \left(\frac{t}{\alpha}\right)^{\beta-1}$, esto se cumple estrictamente cuando el parámetro de forma supera la unidad ($\beta > 1$)⁴.

7.1. Trayectorias bajo la Premisa de Parámetros Constantes

Bajo un régimen donde el parámetro q es constante ($0 < q < 1$) y el deterioro es progresivo:

Divergencia Estocástica en Kijima Tipo I: En la arquitectura del Modelo Kijima I, como la sumatoria subyacente impone un castigo aditivo que no descuenta el peso de los ciclos

anteriores ($V_n = q \sum_{i=1}^n X_i$), la dinámica asintótica es implacable. Se ha demostrado teóricamente que la esperanza matemática de la edad virtual aumenta monótonamente sin poseer ninguna cota o límite superior²⁰. A medida que el número de operaciones de mantenimiento correctivo prolifera, la edad virtual diverge hacia el infinito. Dado que la

distribución base es IFR, este incremento continuo de V_n acelera de manera exponencial y viciosa la intensidad de los fallos, contrayendo agresivamente el tamaño medio de los tiempos de inter-fallo hasta reducirlos estadísticamente a cero¹⁵. La conclusión asintótica operativa es inapelable: un sistema gestionado de manera exclusiva bajo las mecánicas del Kijima I está destinado matemáticamente a un punto de colapso y saturación. El retiro, reposición total o

desguace del equipo es un destino mandatorio insalvable²⁰.

Convergencia y Valores Límite en Kijima Tipo II: El triunfo estocástico de la Reducción Aritmética de Edad de memoria infinita subyacente al Modelo Kijima II radica en su fenómeno de amortiguación polinómica. Al estar la sumatoria regida por pesos que decaen

geométricamente en la forma q^{n-i+1} , el impacto de los fallos distantes se evapora¹⁶. Las investigaciones de Finkelstein establecieron un hito en la teoría de confiabilidad al demostrar formalmente que la secuencia de edades virtuales al comienzo y final de cada ciclo, aunque estocásticamente creciente en las fases iniciales, se estabiliza. Bajo la condición inquebrantable

de que $q < 1$, el proceso converge de manera absoluta hacia una distribución límite estacionaria¹⁶. Esto implica que la edad virtual alcanza un techo estable, un atractor matemático a partir del cual el sistema entra en una fase de degradación de régimen permanente. Este valor asintótico determinista funge como la edad basal perpetua al inicio de cada nuevo macro-ciclo, una propiedad de un valor incalculable para los gestores operacionales, ya que garantiza que los sistemas de reparación parcial planificada (como overhauls anuales) pueden congelar la fatiga del equipo. Esto habilita la predicción estática a largo plazo de las tasas de disponibilidad, flujos de costos de reparación, y tasas de intervención para matrices corporativas completas sin riesgo de que la cascada de desgaste envuelva la fiabilidad operativa¹⁶.

7.2. Ruptura de Estabilidad en la Trayectoria bajo Dependencia Temporal

La apacible estabilidad y el límite determinista del Kijima Tipo II sufren una fractura cataclísmica si la restricción de constante se levanta y se permite que las leyes del desgaste del mundo real

penetren en el modelo a través de parámetros con dependencia temporal $q(t)$ que tienden asintóticamente a la ineffectividad, esto es, cuando $q_n \rightarrow 1$ conforme el tiempo cronológico avanza⁸.

En el momento en que la degradación física estructural se cristaliza y cruza el horizonte temporal crítico, la amortiguación protectora del multiplicador geométrico desaparece, colapsando hacia la unidad. En este escenario terminal estocástico, la tasa de convergencia matemática se corrompe severamente y el sistema experimenta un cambio de régimen abrupto, donde la dinámica tanto del Modelo Kijima I como la del Kijima II son absorbidas y transicionan gradualmente en forma isomorfa hacia un Proceso de Poisson No Homogéneo (NHPP) puro¹. Bajo la dictadura de la reparación mínima impuesta por el modelo dependiente del tiempo, la edad virtual se alinea tangencialmente con la edad cronológica astronómica y su

vector de aceleración fuerza el angostamiento fulminante de los tiempos entre fallos ΔT . El sistema pierde por completo su estado estacionario y precipita una muerte térmica que informa a los ingenieros de confiabilidad del momento matemático exacto donde el esfuerzo económico de intentar aplicar nuevos parches a un material irreparable sobrepasará el coste

capital del reemplazo sistémico²⁴.

8. Inferencia Estadística, Calibración de Parámetros y Evaluación Empírica

La utilidad predictiva de los Modelos Kijima depende de la habilidad analítica para descubrir los valores numéricos intrínsecos detrás de la estructura de probabilidad basal (escala α y forma β en el caso Weibull) y el factor de envejecimiento (q). Sin embargo, a diferencia del tiempo cronológico T_n , la edad virtual V_n y el grado estocástico de mitigación q son entidades teóricas ocultas que no pueden extraerse en bruto de la lectura directa del sensor²⁶. Todo el constructo es latente y debe inferirse matemáticamente desenterrando los patrones sutiles ocultos en el tren de datos histórico de las intervenciones.

El marco algorítmico preferente para decodificar esta señal en la literatura contemporánea es la Estimación de Máxima Verosimilitud (Maximum Likelihood Estimation - MLE) insertada sobre la topología del WGRP⁴. La formulación de verosimilitud de la historia operativa de n fallos bajo estos modelos demanda integrar la función de densidad condicional sobre cada capa del desgaste histórico:

$$L(t; \theta) = \prod_{i=1}^n \lambda(V_i) \cdot \exp \left(- \int_0^t \lambda(V(s)) ds \right)$$

Esta función de verosimilitud resultante es formidablemente compleja, albergando nidos polifásicos altamente no lineales debido a la recursión iterativa requerida para propagar el término V_n y al acoplamiento fuerte entre los parámetros escalares β, α , y el factor

direccional q ⁴. La diferenciación directa con respecto a las derivadas parciales de q a menudo se ahoga en mínimos locales del espacio hiperdimensional o diverge en inestabilidades. Para someter esta complejidad, los investigadores abandonan frecuentemente los métodos de ascenso por gradiente directos o algoritmos de Newton-Raphson, acudiendo masivamente a métodos heurísticos estocásticos de tipo optimización de enjambre de partículas (PSO), Algoritmos de Esperanza-Maximización (EM Algorithm), Simulaciones complejas de Montecarlo, y robustos métodos computacionales asintóticos de cadenas de Markov Monte Carlo (MCMC)⁶. Desde las ciencias bayesianas se han aplicado procesos limitantes libres de colas (tailfree process prior) focalizados en subfamilias de la distribución Weibull para constreñir fuertemente los intervalos de confianza posteriores con datos logísticos empíricos extremadamente dispersos o fuertemente censurados⁷.

Tabla 3: Resultados de Inferencia MLE y Eficiencia Comparativa de

Ajuste bajo Tres Conjuntos Empíricos Reales

La aplicación cruzada de los modelos para juzgar su capacidad explicativa ha arrojado diferencias notables en los criterios de bondad de ajuste, evaluados mediante la función de Log-Verosimilitud (Log-Likelihood - LL) y el Error Cuadrático Medio (Mean Squared Error - MSE). Los siguientes datos reflejan análisis publicados aplicados a componentes sujetos a distintas modalidades reales de reparación⁴:

Base de Datos Empírica	Modelo Estocástico Aplicado	α (Escala)	β (Forma - Tasa de Falla)	q (Índice de Reparación)	Ajuste Log-Verosimilitud (LL)	Error Cuadrático Medio (MSE)
Generador Offshore (Degradación Lenta, Intervención Múltiple)	Renovación Perfecta (RP)	14.39	0.79 (IFR leve)	N/A	−312.27	49,185.97
	Reparación Mínima (NHPP)	2.39	0.69	N/A	−310.64	13,991.01
	Kijima Tipo I	3.299	0.52	0.02	−306.74	18,542.23
	Kijima Mixto (Híbrido I/II)	5.85	0.95	1.499	−306.63	3,346.83
Aeronáutica: Integridad Parabris	Renovación Perfecta (RP)	0.028	0.897	N/A	201.93	0.1150

as (Desgast e Cíclico Agresivo)						
	Reparación Mínima (NHPP)	0.119	1.465 (IFR fuerte)	N/A	206.19	0.0158
	Kijima Tipo I	0.110	1.489	0.66	206.22	0.0151
	Kijima Mixto (Híbrido I/II)	0.0598	1.044	1.495	207.99	0.0053
Eléctrica : Transformadores de Alta Tensión (Impacto Severo)	Renovación Perfecta (RP)	179.77	1.588	N/A	—363.43	52, 929.59
	Reparación Mínima (NHPP)	227.14	1.088	N/A	—371.26	23, 521.41
	Kijima Tipo I	210.34	1.91	0.005	N/A	N/A

Las tablas corroboran analíticamente la superioridad absoluta de las aproximaciones de Kijima para absorber la inmensa varianza estocástica de los datos industriales reales de fiabilidad, aplastando los errores originados por la simplificación ingenua de las matrices RP y NHPP, y

justificando el rigor matemático al que son sometidos en la praxis moderna.

9. Innovaciones Contemporáneas: Hibridación Mixta e Impactos Compartidos

A medida que el escrutinio de los modelos de Kijima ha madurado, las implementaciones más avanzadas y vanguardistas de la década sostienen que la división taxonómica neta que obliga al analista a encasillar todo un bloque de fallos y bases de datos bajo el paradigma del Tipo I o, alternativamente, del Tipo II acarrea vulnerabilidades por sub-parametrización. En las operaciones logísticas reales, la trazabilidad del historial raramente detalla con pureza clínica la distinción perfecta entre tareas planificadas, no planificadas, correctivas superficiales y correctivas críticas invasivas⁴.

Para enmendar la incapacidad de Kijima para mutar entre intervenciones dentro de una misma línea de tiempo, se desarrolló el "Modelo Mixto de Kijima" (Mixed GRP Model) acoplando arquitectónicamente ambas posturas asintóticas⁴. La innovación principal reside en anexar un

parámetro binario ponderado o etiqueta de clase $\theta_i \in [0, 1]$ insertado en una matriz lineal para cada intervención temporal individual indexada en el historial del componente i .

Bajo este modelo maestro, la función recursiva para el cálculo de la edad virtual opera de la

siguiente manera: Cuando una intervención se codifica con $\theta_i = 1$, las ecuaciones internas colapsan para esa reparación específica eliminando el historial remoto, lo que restringe el alivio de desgaste estrictamente al lapso desde la última falla. Este comportamiento se mimetiza con la dinámica exacta del Kijima Tipo I, siendo accionado algorítmicamente para intervenciones de emergencia correctiva o averías sorpresivas⁴. Si por el contrario el evento fue programado proactivamente en los cuadros operativos e implicó desensamblaje y revisión por escalones, la

etiqueta recibe el valor $\theta_i = 0$. La maquinaria estocástica reacciona impactando transversalmente todo el espectro temporal, limpiando fracciones ponderadas de la historia vital de la unidad, asumiendo la fisionomía y estabilidad integral de un Kijima Tipo II puro⁴. Al optimizar en masa esta ponderación fluida a nivel hiperparamétrico, el Modelo Kijima Mixto logra tasas de exactitud predictiva y reducciones de los niveles de MSE que baten récords de precisión log-verosimilitud (LL), consolidando un ajuste superior (tal y como se refleja en la Tabla 3) en comparación a emplear cualquier modelo de Kijima aislado, el RP, o NHPP clásico para tratar bases de fallos contaminadas con tipos de intervención cruzada⁴.

Adicionalmente, expandir Kijima I y II hacia enfoques de Impactos Compartidos en Sistemas Multicomponente (Shared Maintenance Impacts) postula una frontera de avance vital. Al entrelazar sistemas con miles de submódulos interconectados, la reparación de Kijima

ejecutada sobre la pieza K disipa "shocks colaterales latentes" o interdependencia

estocástica positiva/negativa hacia el componente $K + 1$, arrastrando la variable de su vecindario y requiriendo planificación de mantenimiento enjambre cruzando impactos compartidos probabilísticos para el diseño conjunto⁸.

10. Conclusiones

Los modelos de confiabilidad formulados por Masaaki Kijima revolucionaron el ecosistema fundacional de las matemáticas de sistemas y mantenimiento al formalizar un andamiaje teórico insuperable para el modelado dinámico de los procesos de reparación imperfecta. A través de la introducción trascendental de la "edad virtual" y su maquinaria de procesamiento de eventos en Procesos de Renovación Generalizados, se logró capturar por primera vez el gradiente espectral donde habitan los fallos de la vida real, entre las ficciones asintóticas del estado AGAN de los Procesos de Renovación y el fatalismo del estado ABAO en los Procesos de Poisson No Homogéneos¹.

El **Modelo Kijima Tipo I (ARA1)** demostró ser matemáticamente excepcional para mapear con precisión las actividades de intervención correctiva puntual (run-to-failure), evidenciando que un sistema sometido únicamente a estas reparaciones focalizadas acumulará inevitablemente daño residual que divergirá al infinito, impulsando inexorablemente al equipo hacia una sustitución general sistémica para eludir un colapso en la disponibilidad de línea²⁰. A su vez, el **Modelo Kijima Tipo II (ARA\$\\infty\$)** introdujo la brillante y contraintuitiva formulación del decaimiento geométrico del impacto de la historia antigua. Al abordar revisiones mayores preventivas, comprobó matemáticamente cómo un sistema de fallas incrementales puede, de hecho, estabilizarse hacia una distribución asintótica límite y convergente en la edad virtual. Esto otorga al operador logístico una ventaja hiper-competitiva al asegurar una tasa estacionaria y dominable de predicción de repuestos frente a un horizonte de operación estocástica perpetua¹⁵.

Sin embargo, el continuo refinamiento en el frente investigativo revela que confiar

ingenuamente en un parámetro de efectividad q como escalar constante en ambos modelos desestabiliza las estimaciones e invisibiliza las fuerzas fundamentales de rendimientos decrecientes y la acumulación caótica del estrés fatiga sobre un chasis avejentado¹⁰.

Por ende, el pináculo operativo de la confiabilidad actual recae en dismantelar las barreras de

dependencia temporal asumiendo formulaciones $q(t)$, adoptando Modelos Mixtos (θ_i) que logren acoplar en un solo hilo histórico secuencias de correctivos (Kijima I) e intervenciones predictivas de fábrica (Kijima II), incrustadas y calibradas computacionalmente a través de telemetría inyectada como covariables mediante técnicas de Máxima Verosimilitud e inferencia MCMC en entornos complejos⁴. A través de esta sinergia estocástica-evolutiva, la aplicación holística del espectro de Kijima provee los algoritmos más poderosos y eficientes conocidos en la ciencia del mantenimiento para predecir rigurosamente la expectativa de fallos de infraestructuras críticas, minimizar la tasa de riesgo operativo, y calibrar de forma óptima la relación beneficio-coste que separa la decisión de mantener temporalmente en la unidad funcional, o sentenciarla técnica y económicamente a su jubilación logística inminente.

Obras citadas

1. Classes of imperfect repair models based on reduction of failure intensity or virtual age - Bo Henry Lindqvist,

- https://bo.folk.ntnu.no/doktor/Slimacek/Doyen_2004_Reliability-Engineering-&-System-Safety.pdf
2. General Repair Models for Systems | PDF | Probability Theory - Scribd,
<https://www.scribd.com/document/802011542/SOME-RESULTS-FOR-REPAIRABLE-SYSTEMS-WITH-GENERAL-REPAIR>
 3. Models of Imperfect Repair - University of Kent,
<https://kar.kent.ac.uk/id/document/3271703>
 4. A Mixed Kijima Model Using the Weibull-Based Generalized Renewal Processes - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4511187/>
 5. (PDF) Repairable Systems With General Repair - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/2345657_Repairable_Systems_With_General_Repair
 6. Modeling and analysis of repairable systems with general repair - Reliability and Maintainability Symposium, 2005. Proceedings. - est.ufmg.br,
https://www.est.ufmg.br/~enricoc/pdf/confiabilidade/papers/artigo_nelma.pdf
 7. On the Statistical Modeling and Analysis of Repairable Systems - Project Euclid,
<https://projecteuclid.org/journals/statistical-science/volume-21/issue-4/On-the-Statistical-Modeling-and-Analysis-of-Repairable-Systems/10.1214/088342306000000448.pdf>
 8. A new kind of stochastic dependency for better maintenance planning of multi-component systems - TechRxiv,
<https://www.techrxiv.org/doi/pdf/10.36227/techrxiv.174235037.72443996>
 9. DHS Model for the analysis of a repairable system,
<https://www.rpsonline.com.sg/proceedings/esrel2020/pdf/5717.pdf?v=2.1>
 10. Modified Repair Quality Index for Complex Repairable Systems,
<https://rpsonline.com.sg/proceedings/esrel2020/pdf/3604.pdf?v=2.1>
 11. Google Sports Data,
<https://support.google.com/knowledgepanel/answer/9787176>
 12. Imperfect Repairs,
https://help.reliasoft.com/reference/system_analysis/sa/imperfect_repairs.html
 13. Virtual age of non-repairable objects,
https://www.demogr.mpg.de/publications/files/3138_1226075555_1_Full%20Text.pdf
 14. Age-reduction models for imperfect maintenance,
<https://venus.est.ufmg.br/~enricoc/pdf/confiabilidade/papers/age-reduction.pdf>
 15. Prediction of restoration factor for various maintenance types of railway systems using analytical hierarchy process - Emerald Insight,
<https://www.emerald.com/jqme/article/26/3/399/247923/Prediction-of-restoration-factor-for-various>
 16. (PDF) Steady-state imperfect repair models - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/340552876_Steady-state_imperfect_repair_models
 17. sim.vam: Virtual age simulation model in rcqls/VAM - rdrv.io,
<https://rdrv.io/github/rcqls/VAM/man/sim.vam.html>
 18. Estimation of the parameters in an alternating repair model using a Pareto

intensity of the second kind - m-hikari.com,
<https://www.m-hikari.com/ams/ams-2012/ams-41-44-2012/gasmiAMS41-44-2012.pdf>

19. Imperfect repair modeling using Kijima type generalized renewal process - IDEAS/RePEc, <https://ideas.repec.org/a/eee/reensy/v124y2014icp24-31.html>
20. Imperfect repair modeling using Kijima type generalized renewal process - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/355440535_Imperfect_repair_modeling_using_Kijima_type_generalized_renewal_process
21. (PDF) Availability-based optimal maintenance policies for repairable systems in military aviation by identification of dominant failure modes - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/274483701_Availability-based_optimal_maintenance_policies_for_repairable_systems_in_military_aviation_by_identification_of_dominant_failure_modes
22. AMORE-MIO Advanced MethOds for Reliability and maintenance Evaluation: Models, Inference, Optimization, https://amore-mio.imag.fr/documents/Pres1_AMORE_MIO.pdf
23. Proportional Intensity Model considering Imperfect Repair for Repairable Systems, https://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/Publikationer/Publikationer_002101_002200/Publikation_002106/Article.pdf
24. (PDF) Numerical Estimation of Expected Number of Failures for Repairable Systems Using a Generalized Renewal Process Model - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/330765402_Numerical_Estimation_of_Expected_Number_of_Failures_for_Repairable_Systems_Using_a_Generalized_Renewal_Process_Model
25. [unknown_url](#)
26. Estimation of the parameters for a complex repairable system with preventive and corrective maintenance - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/261429246_Estimation_of_the_parameters_for_a_complex_repairable_system_with_preventive_and_corrective_maintenance
27. Some results for repairable systems with general repair | Journal of Applied Probability, <https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-applied-probability/article/some-results-for-repairable-systems-with-general-repair/5C7C34E2AA37E1908CCFC85FE5921EB4>
28. (PDF) A Mixed Kijima Model Using the Weibull- Based Generalized Renewal Processes - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/280489655_A_Mixed_Kijima_Model_Using_the_Weibull-_Based_Generalized_Renewal_Processes
29. Finkelstein, virtual age, repair 3 - Max Planck Institute for Demographic Research, https://www.demogr.mpg.de/publications/files/2710_1188296875_1_Finkelstein,%20JAP,%20final.pdf
30. A General Imperfect Repair Model Considering Time-Dependent Repair

- Effectiveness | Request PDF - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/241639089_A_General_Imperfect_Repair_Model_Considering_Time-Dependent_Repair_Effectiveness
31. Investigation of system transient availability under imperfect maintenance | International Journal of Quality & Reliability Management | Emerald Publishing,
<https://www.emerald.com/ijqrm/article/41/2/656/1216192/Investigation-of-system-transient-availability>
 32. On the delayed worse-than-minimal repair model and its application to preventive replacement - University of Strathclyde,
https://pureportal.strath.ac.uk/files/137272570/Hwan_Cha_etal_IMA_JMM_2021_On_the_delayed_worse_than_minimal_repair_model_and_its_application.pdf
 33. An imperfect repair model based on reduction of virtual age and uniform distributed repair degrees,
<https://ammsi.imag.fr/AMMSI/Manifestations/Grenoble2016/Gasmi.pdf>
 34. Imperfect repair modeling using Kijima type generalized renewal process | Request PDF - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/259518742_Imperfect_repair_modeling_using_Kijima_type_generalized_renewal_process
 35. On the Maintenance Modeling of a Hybrid Model with Exponential Repair Efficiency - Semantic Scholar,
<https://pdfs.semanticscholar.org/c390/f2fa86787497467190a0913a73b768b013a4.pdf>
 36. Parameter Estimation for a repairable system under imperfect maintenance - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/232646263_Parameter_Estimation_for_a_repairable_system_under_imperfect_maintenance
 37. A Bayesian semiparametric regression model for reliability data using effective age - Department of Mathematics & Statistics,
<https://math.unm.edu/~lil/publications/2.02.pdf>
 38. A Bayesian semiparametric regression model for reliability data using effective age, <https://ideas.repec.org/a/eee/csdana/v73y2014icp177-188.html>
 39. Unobserved heterogeneity in stable imperfect repair models - IDEAS/RePEc,
<https://ideas.repec.org/a/eee/reensy/v203y2020ics0951832020305408.html>
 40. Classes of Imperfect Repair Models Based on Reduction Of Failure Intensity - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/245664645_Classes_of_Imperfect_Repair_Models_Based_on_Reduction_Of_Failure_Intensity
 41. Optimal Long-Run Imperfect Maintenance With Asymptotic Virtual Age - IEEE Xplore, <https://ieeexplore.ieee.org/document/7174570/>
 42. Imperfect repair models: Sequential goodness-of-fit testing based on predictive performances - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/364216728_Imperfect_repair_models_Sequential_goodness-of-fit_testing_based_on_predictive_performances
 43. Statistical Inference for a Virtual Age Reliability Model - Durham e-Theses,
<https://etheses.durham.ac.uk/id/eprint/15653/>

44. Maintenance modelling using generalized renewal process for sequential imperfect corrective and preventive maintenance | Request PDF - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/306158818_Maintenance_modelling_using_generalized_renewal_process_for_sequential_imperfect_corrective_and_preventive_maintenance
45. Impact-Based Maintenance Efficiency Modeling for Multi-Component Systems With Condition-Based Component Selection - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/400740245_Impact-Based_Maintenance_Efficiency_Modeling_for_Multi-Component_Systems_with_Condition-Based_Component_Selection